

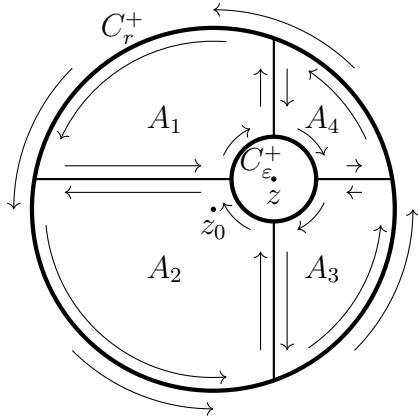
# Fórmula integral de Cauchy para discos

## Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy para discos).

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  abierto,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y sea  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ , consideremos la circunferencia  $C(z_0, r)$  orientada positivamente (la denotamos por  $C_r^+$ )

$$\implies \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

**Demostración:** Sea  $z \in D(z_0, r)$ , consideramos la circunferencia  $C(z, \varepsilon)$  orientada positivamente (que denotaremos por  $C_\varepsilon^+$ ) tal que  $z_0 \notin D(z, \varepsilon) \wedge \overline{D(z_0, r)} = \overline{D(z, \varepsilon)} \cup \{\bigcup_{k=1}^4 A_k\}$  donde  $\partial A_k^+$  son caminos simples y cerrados, orientados positivamente.

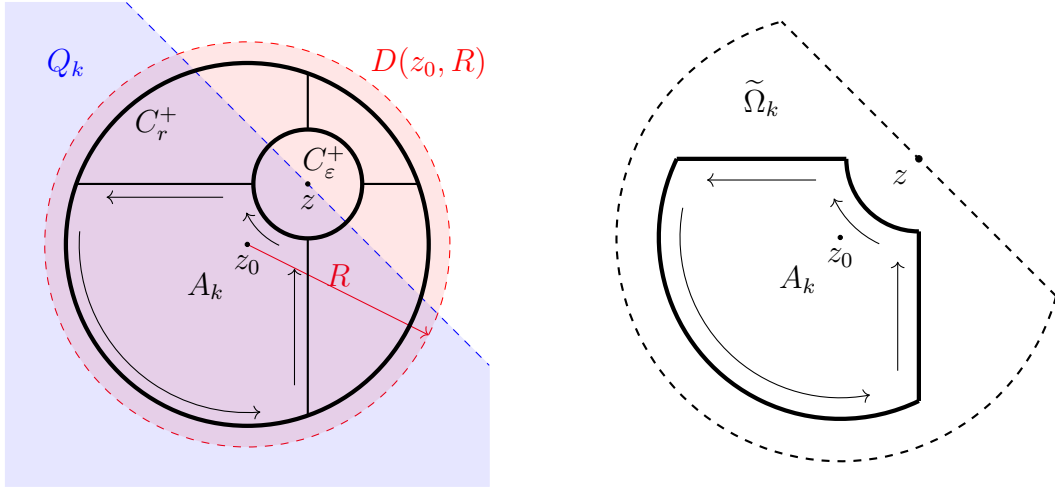


Veamos que existen conjuntos abiertos y convexos,  $\{\tilde{\Omega}_k\}_{k=1}^4 : \forall k \in \mathbb{N}_4 : \partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$ .

Los podemos construir de esta manera:

1. Sea  $Q_k$  un semiplano tal que  $z \in \partial Q_k$  y  $A_k \subset Q_k$  (ver la figura siguiente).
2. Sea  $D = D(z_0, R)$  con  $R > r$ .

Entonces, definimos  $\forall k \in \mathbb{N}_4 : \tilde{\Omega}_k := Q_k \cap D$  que cumple que  $\partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$  y  $z \notin \tilde{\Omega}_k$ .



Observamos que  $\frac{f(w)}{w-z} \in \mathcal{H}(\tilde{\Omega}_k)$ . Por tanto, por el teorema integral de Cauchy para convexos, se tiene que

$$\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial A_k^+} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Si definimos la función  $F$  dada por  $F(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$ , entonces  $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z\})$  porque  $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ .

Además, le podemos aplicar el teorema de Cauchy para singularidades sobre el camino  $C_\varepsilon^+ \subset D(z_0, r)$  ya que  $\lim_{w \rightarrow z} (w-z)F(w) = \lim_{w \rightarrow z} f(w) - f(z) = 0$  por ser  $f$  continua:

$$0 = \int_{C_\varepsilon^+} F(w) dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw - \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$$

Luego  $\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$  y como  $\int_{C(z_0, R)^+} \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i$ , llegamos a

$$\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = f(z) \cdot 2\pi i.$$

Por lo tanto,  $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw$ . ■